

英语单词跟读与 AI 情景对话练习助手 1.0 版

开发技术方案

方案定位：免费、轻量、易上手、可演示、可试用

适用场景：大学英语课程单词朗读训练、课文主题口语练习、学生课后自主跟读与简单对话训练。

版本：1.0 版 建议开发周期：10-14 天完成可演示版本，约 3 周完成可试用版本

一句话说明

本项目先不做复杂平台，而是先做一个学生打开就能用的小工具：老师导入一个单元的单词，学生可以听标准发音、自己跟读录音、标记错词；同时围绕单元主题进行简单 AI 英语对话，练完后得到简短建议。

一、建设背景与目标

根据当前教学沟通情况，老师更关注的是低成本、可快速使用、对学生口语训练有直接帮助的工具，而不是复杂的大模型平台。因此 1.0 版建议采用“免费优先、功能聚焦、快速验证”的开发思路。

- 帮助学生进行单词标准发音跟读，尤其是重音、易错音、长难词的反复练习。
- 围绕课文或单元主题设计简单情景对话，让学生有机会开口表达。
- 降低使用门槛，尽量做到网页打开即可练习，不要求学生安装复杂软件。
- 第一版优先实现“能用、好懂、可展示”，后续再考虑专业发音评分、教师后台和更强 AI 能力。

二、1.0 版开发内容

模块	主要功能	1.0 版实现方式
单词库	按单元录入单词、音标、中文释义、例句、是否重点词。	先录入第六单元 30-50 个单词，支持后续继续扩展。
标准发音	学生点击按钮听单词标准读音。	使用浏览器自带英文朗读能力，免费。必要时可补充免费词典音频。
学生跟读	学生点击录音，朗读单词或例句，再回放自己的录音。	使用浏览器录音能力，免费。第一版不做复杂音素评分。
错词本	学生可把读不准的单词标记为“需复习”。	使用本地记录或轻量数据库保存。
AI 情景对话	围绕课文、人物采访、校园生活等主题进行英文问答。	优先使用免费额度或本地规则模板；若无接口，也可先做模板式对话。
练习记录	记录练习过的单词、需复习单词、对话次数和简单建议。	1.0 版先做个人练习记录，后续再扩展教师管理端。

三、学生使用流程

步骤	学生操作	系统反馈
1	打开网页，选择“单词跟读”。	显示本单元单词列表。
2	点击某个单词，查看音标、释义和例句。	展示单词卡片。
3	点击“听标准发音”。	播放英文标准读音。
4	点击“开始录音”，学生跟读。	保存学生录音，可回放对比。
5	学生选择“会读了”或“需复习”。	生成个人错词本。
6	进入“AI 情景对话”。	AI 根据场景发起简单英文问题。
7	学生用英文回答。	AI 继续追问，并在结束后给出简短建议。

四、技术路线

1.0 版建议采用最轻量的网页方案，先保证功能闭环，不一开始引入复杂服务器和收费接口。

技术部分	推荐方案	说明
前端页面	HTML / Vue / React 均可	实现单词卡片、录音按钮、对话页面和记录

		页面。
数据存储	浏览器 localStorage 或 SQLite	第一版数据量小，可本地保存；后续再接数据库。
标准发音	浏览器 SpeechSynthesis	免费，可直接朗读英文单词和例句。
学生录音	浏览器 MediaRecorder	免费，支持录音和回放。
AI 对话	免费额度 API / 本地模型 / 模板规则	优先 0 成本；如无可用接口，先做模板式对话演示。
部署方式	本地网页演示或学院电脑部署	0 成本；如果需要公网访问，再考虑服务器。

重要说明

免费版 1.0 不建议承诺“专业发音评分”。专业发音评分通常需要收费语音评测接口。1.0 版可先实现听标准发音、学生录音回放、错词标记和简单 AI 对话，已经能满足教学演示和初步试用。

五、压缩开发时间安排

如果人员配合顺利，10-14 天可以完成可演示版本；如果要让老师和学生稳定试用，建议预留约 3 周。

时间	工作内容	阶段成果
第 1 天	确认第一个试点单元、功能范围、页面风格。	确定 1.0 版需求清单。
第 2 天	整理单词表：单词、音标、释义、例句、重点词。	形成第一批单词库。
第 3-4 天	开发单词列表页、单词卡片页、标准发音功能。	学生可听标准发音。
第 5-6 天	开发录音、停止录音、录音回放、错词标记。	单词跟读闭环完成。
第 7-9 天	开发 AI 情景对话页面和 3-5 个对话场景。	可进行简单英语对话练习。
第 10-11 天	开发练习记录、错词本、对话建议展示。	形成完整演示版。
第 12-14 天	手机端适配、页面优化、老师试用、修正问题。	可提交老师试用。
第 15-21 天	根据老师反馈补充单词、优化对话、整理说明文档和演示视频。	形成较完整 1.0 试用版。

六、费用预算：0 元方案

1.0 版按“免费优先”原则设计，所有核心功能均优先采用浏览器能力、开源工具或本地运行方式实现。

费用项	是否收费	说明
网页开发	0 元	由项目组自行开发。
单词库整理	0 元	由老师提供单元词表，项目组整理录入。
标准发音	0 元	使用浏览器自带英文朗读功能。
学生录音	0 元	使用浏览器录音能力。
数据存储	0 元	使用本地存储或 SQLite。
AI 对话	0 元优先	优先使用免费额度、本地模型或模板式对话。
部署运行	0 元	本地电脑或学院已有设备演示。
云服务器	暂不需要	1.0 版不做公网部署即可保持 0 成本。

如后续需要增强功能，可能产生的可选费用包括：公网服务器约 30-80 元/月；更稳定的大模型接口约 20-100 元/月；专业发音评分接口约 50-200 元/月。以上均非 1.0 版必需。

七、需要学校和老师提供的支持

支持事项	具体内容	用途
试点单元资料	提供第一个试点单元的单词表、课文主题、重点表达。	用于建立第一批练习内容。
教学要求	明确哪些单词重音容易错、哪些表达需要重点练。	用于设计练习重点和提示语。
试用学生	建议先邀请 5-10 名学生试用。	收集真实反馈，验证是否好用。
反馈意见	老师试用后指出页面、单词、对话场景需要调整的地方。	用于快速迭代 1.0 版。
演示环境	提供一台可联网电脑或教室投屏环境。	用于课堂演示和项目展示。
隐私确认	确认是否允许保存学生录音；如不允许，1.0 版可只做本地临时回放。	避免涉及学生隐私和数据管理风险。

八、1.0 版交付成果

- 英语单词跟读练习网页 1 套。
- 第一个试点单元单词库 1 套。
- 标准发音、学生录音回放、错词标记功能。
- 3-5 个 AI 情景对话练习场景。
- 个人练习记录和需复习单词列表。
- 简明使用说明和演示视频脚本。

九、后续升级方向

- 增加更多单元词表，支持老师批量导入 Excel 单词表。
- 增加教师端，查看学生练习次数、错词情况和对话完成情况。
- 接入更稳定的 AI 对话模型，提高对话自然度和反馈质量。
- 如经费允许，接入专业语音评测接口，实现更准确的发音评分。
- 支持班级排行榜、学习周报和导出练习报告。

十、结论

本方案建议 1.0 版坚持“小而实用”的开发路线：先围绕单词跟读和 AI 情景对话两个核心功能，做出学生能直接使用、老师能马上看懂效果的免费原型。该路线开发难度可控、成本为 0、周期较短，适合作为大学生创新创业训练项目的第一阶段成果。